

Roll No

CE-702 (C) (GS)**B.Tech., VII Semester****Examination, November 2022****Grading System (GS)****Structural Dynamics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Logarithmic Decrement. Sketch and show how Logarithmic decrement varies with damping ratio?
लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को परिभाषित करें। स्केच करें और दिखाएं कि कैसे लॉगरिथमिक कमी भिगोना अनुपात के साथ बदलती है।
- b) A rigid disc of mass m is mounted at the end of a flexible shaft. As shown in fig. 1. Neglecting the weight of the shaft and neglecting damping derive the equation for free torsional vibration of the disc. The modulus of rigidity of the shaft is G .

[2]

एक लचीले शाफ्ट के अंत में द्रव्यमान m की एक कठोर डिस्क लगाई जाती है। जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। शाफ्ट के भार की उपेक्षा करना और अवमंदन की उपेक्षा करना डिस्क के मुक्त मरोड़ कंपन के लिए समीकरण प्राप्त करें। शाफ्ट की कठोरता का मापांक G है।

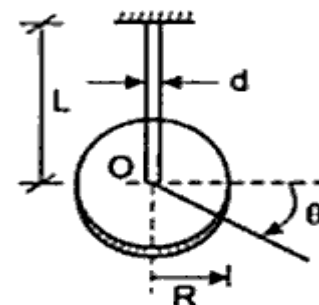


Figure 1 / (चित्र 1)

2. a) Describe how the equation of motion can be set up using Newton's second law of motion for the system shown in Fig.2: (Assume the stiffness of the system is F_s)
वर्णन करें कि चित्र 2 में दिखाए गए सिस्टम के लिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उपयोग करके गति के समीकरण को कैसे स्थापित किया जा सकता है। (मान लें कि सिस्टम की कठोरता F_s है)

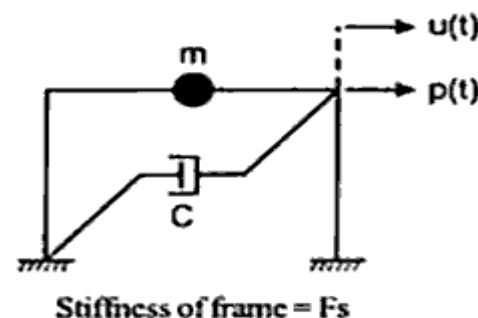


Figure 2 / (चित्र 2)

[3]

- b) Indicate how the equation is modified for earthquake horizontal ground acceleration u_g .

इंगित करें कि भूकंप हैटिज जमीन त्वरण u_g के लिए समीकरण को कैसे संशोधित किया जाता है?

- c) Starting from the basic definition of stiffness, determine the effective stiffness k of the spring mass system shown in Fig.3

कठोरता की मूल परिभाषा से शुरू होकर, चित्र 3 में दिखाए गए स्प्रिंग मास सिस्टम की प्रभावी कठोरता k निर्धारित करें।

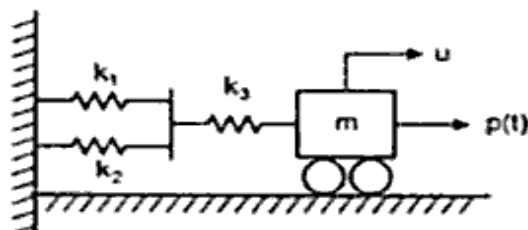


Figure 3 / (चित्र 3)

3. a) Indicate how Duhamel integral can be used to find the response of system shown in Fig.4 (a) for Unit impulse?

इंगित करें कि यूनिट आवेग के लिए चित्र 4 (a) में दिखाए गए सिस्टम की प्रतिक्रिया को खोजने के लिए डुहामेल इंटीग्रल का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

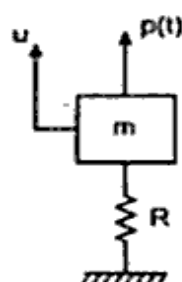


Figure 4 (a) / (चित्र 4 (a))

[4]

- b) Show how the response can be had for the rectangular pulse shown in Fig.4 (b)?

दर्शाए कि चित्र 4 (b) में दिखाए गए आयताकार स्पंद के लिए किस प्रकार अनुक्रिया हो सकती है?

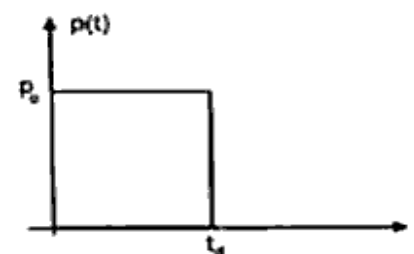


Figure 4 (b) / (चित्र 4 (b))

4. Determine the natural frequencies and modes of vibration for the system shown in Fig.5. Normalize the modes to have unit vertical deflection at the free end.

चित्र 5 में दिखाए गए सिस्टम के लिए प्राकृतिक आवृत्तियों और कंपन के तरीकों का निर्धारण करें। मुक्त छोर पर इकाई ऊर्ध्वाधर विक्षेपण के लिए मोड को सामान्य करें।

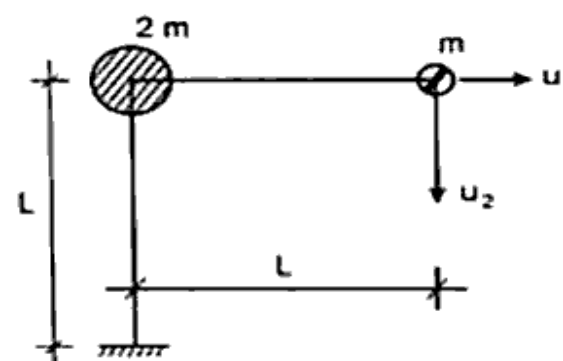


Figure 5 / (चित्र 5)

5. Determine the equation of motion of the beam shown in Fig. 6 (a) expressed in terms of Displacements u_1 and u_2 shown in Fig. 6 (b). Hence deduce natural frequencies and mode shapes.

चित्र 6 (a) में दिखाए गए बीम की गति के समीकरण को चित्र 6 (b) में दिखाए गए विस्थापन u_1 और u_2 के रूप में व्यक्त किया गया है। इसलिए प्राकृतिक आवृत्तियों और बहुलक आकृतियों को घटाएं।

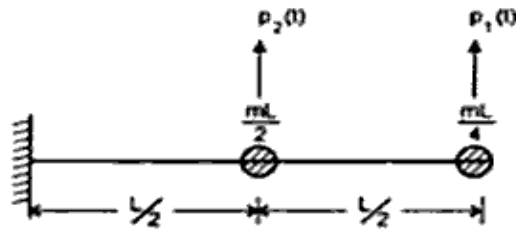


Figure 6 (a) / (चित्र 6 (a))

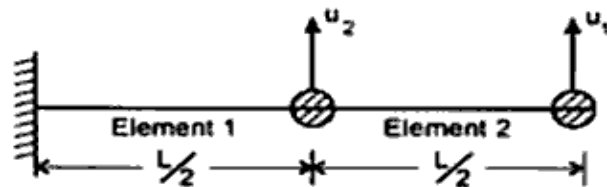


Figure 6 (b) / (चित्र 6 (b))

6. Describe the dynamic analysis procedure as per IS 1893:2002 for a high rise building with 4 stories. Indicate how the mass is lumped and the seismic force is distributed along the height. Distinguish between CQC and SRSS procedures given in the code. <https://www.rgpvonline.com>

4 मंजिलों वाली ऊंची इमारत के लिए IS 1893:2002 के अनुसार गतिशील विश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करें। इंगित करें कि द्रव्यमान कैसे लुप्यता है और भूकंपीय बल ऊंचाई के साथ वितरित किया जाता है। कोड में दी गई CQC और SRSS प्रक्रियाओं के बीच अंतर करें।

7. Find the first three vibration frequencies and modes of an uniform beam clamped at one end and free at the other. Sketch the mode shapes.

पहले तीन कंपन आवृत्तियों और एक छोर पर एक समान बीम और दूसरे पर मुक्त होने के तरीके खोजें। मोड आकृतियों को स्केच करें।

8. Write Short Notes on:

- Hamilton Principle
- Holzer method
- Response spectrum
- Uncoupling of equations of motion.

संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- हैमिल्टन सिद्धांत
- होल्ट्जर विधि
- प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रम
- गति के समीकरणों का युग्मन

.....